

云南大学 2023 年春季学期 2021 级

《概率论与数理统计 B》期末考试（闭卷）试卷（A）

满分：100 分 考试时间：120 分钟 任课教师：_____

学院：_____ 专业：_____ 学号：_____ 姓名：_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	评分人

一、选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、某人向同一目标独立重复射击，每次射击命中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$ ，则此人第 4 次射击恰好第 2 次命中的概率为()。

- (A) $3p(1-p)^3$ (B) $6p(1-p)^3$ (C) $3p^2(1-p)^2$ (D) $6p^2(1-p)^2$

2、设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ ，则随机变量 $Y = 2X + 1$ 的分布函数为()。

- (A) $F\left(\frac{1}{2}y+1\right)$ (B) $2F(y)+1$ (C) $\frac{1}{2}F(y)-\frac{1}{2}$ (D) $F\left(\frac{1}{2}y-\frac{1}{2}\right)$

3、设随机变量 X 和 Y 相互独立且同分布， $P(X = -1) = P(Y = -1) = P(X = 1) = P(Y = 1) = \frac{1}{2}$ ，

则下列各式成立的是()。

- (A) $P(X = Y) = \frac{1}{2}$ (B) $P(X = Y) = 1$ (C) $P(X + Y = 0) = \frac{1}{4}$ (D) $P(XY) = 1$

4、设随机变量 X 和 Y 不相关，且 $EX = 2$ ， $EY = 1$ ， $DX = 3$ ，则 $E(X(X + Y - 2)) = ()$ 。

- (A) 3 (B) -3 (C) 5 (D) -5

5、设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布，则()。

- (A) $X + Y$ 服从正态分布 (B) X^2 和 Y^2 服从 χ^2 分布
(C) $X^2 + Y^2$ 都服从 χ^2 分布 (D) X^2 / Y^2 服从 F 分布

得分	评分人

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、已知 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$ ， $P(AB) = 0$ ， $P(AC) = P(BC) = \frac{1}{12}$ ，

则事件 A, B, C 全不发生的概率为_____。

2、在区间 $(0,1)$ 中任取两个数，其和大于 $\frac{1}{2}$ 的概率为_____.

3、设离散型随机变量 X 的分布律为 $P(X=2^k)=\frac{2}{3^k}$ ， $k=1,2,\cdots$ ，则 $E(X)=$ _____.

4、设随机变量 X 的数学期望 $EX=\mu$ ，方差 $DX=\sigma^2$ ，则由切比雪夫不等式可得

$$P(|X-\mu|\geq 3\sigma)\leq \text{_____}.$$

5、设 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 是取自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本，若 $\frac{a(X_1+X_2)}{\sqrt{X_3^2+X_4^2+X_5^2}}$

服从 t 分布，则 $a=$ _____.

得分	评分人

三、计算题（本大题共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分）

1、某产品按箱出售，每箱 20 个. 假设各箱中含有 0, 1, 2 个次品的概率分别为 0.8, 0.1, 0.1. 若在购买时随意取一箱，而顾客开箱随机地检查 4 只，若无次品则买下这一箱，否则退回. 求：（1）顾客买下这一箱的概率；（2）顾客买下这一箱后，确实没有次品的概率.

2、设一个盒子内有 5 个小球，2 个白的和 3 个黑的，如果从中任取 2 个，求取到黑球数的分布函数.

3、设随机变量 X 的密度为 $f(x) = \begin{cases} cx, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$ (1) 求常数 c ; (2) 求 $P(0.3 < x < 0.7)$;
(3) X 的分布函数 $F(x)$.

4、设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$ (1) 求随机变量 X 的
密度 $f_X(x)$; (2) 求概率 $P(X + Y \leq 1)$.

5、设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} k \sin(x + y), & 0 \leq x, y \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$ 求常数 k ,
和 $\text{Cov}(X, Y)$.

6、设总体 X 的概率密度为 $f(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda \alpha x^{\alpha-1} e^{-\lambda x^\alpha}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ ，其中 $\lambda > 0$ 是未知参数， $\alpha > 0$ 是已知常数. 根据来自总体 X 的简单随机样本 $X_1, \dots, X_n$ ，求 λ 的最大似然估计量 $\hat{\lambda}$.

得分	评分人

四、证明题（本大题共 1 小题，每小题 10 分，共 10 分）

1、对于事件 A, B ，若 $P(A|B) = 1$ ，证明： $P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$.